

8.6

2.

对于

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| r, s \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \right\}, \quad H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{Q} \right\},$$

首先 H 显然是 G 的子群。

要证明 H 在 G 中不变, 只需验证对任意

$$g = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H,$$

都有 $ghg^{-1} \in H$ 。

$$ghg^{-1} = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^{-1} & -r^{-1}s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & rt \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H.$$

因此 H 为 G 的不变子群。

3.

中心定义为

$$C(G) = \{a \in G \mid ax = xa, \forall x \in G\}.$$

它显然是非空的, 且若 $a, b \in C(G)$, 则对任意 x 都有 $abx = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab)$, 所以 $ab \in C(G)$; 同理由 $a^{-1}x = xa^{-1}$ 也成立, 因此 $C(G)$ 是子群。

若 $g \in G$ 和 $a \in C(G)$, 考虑 gag^{-1} 。对任意 $x \in G$,

$$(gag^{-1})x = g(a(g^{-1}x)) = g((g^{-1}x)a) = x(gag^{-1}),$$

说明 gag^{-1} 仍与所有元素交换，因此仍在中心中。于是 $C(G)$ 是不变子群。

6.

(1) $H \cap K$ 为不变子群

显然 $H \cap K$ 是子群。若 $g \in G$ 、 $x \in H \cap K$ ，则 $x \in H$ 且 $x \in K$ ；利用 H 与 K 的不变性可得

$$gxg^{-1} \in H, \quad gxg^{-1} \in K,$$

于是 $gxg^{-1} \in H \cap K$ 。因此 $H \cap K$ 为不变子群。

(2) HK 为不变子群

先说明 HK 是子群：由于 H 和 K 都正规， $HK = KH$ ，这确保其封闭性和取逆封闭性。

再对不变性作验证。任取 $g \in G$ 、 $hk \in HK$ ，利用不变性，

$$g(hk)g^{-1} = (ghg^{-1})(gkg^{-1}) \in HK.$$

因此 HK 也是不变子群。

8. 若 H 是循环群 G 的子群，则 G/H 也是循环群

设 $G = \langle g \rangle$ 。任取陪集 $xH \in G/H$ ，其中 $x = g^n$ 。整个商群中的元素皆形如 $g^n H$ 。因此

$$G/H = \langle gH \rangle,$$

即由一个单一陪集生成，因而 G/H 为循环群。